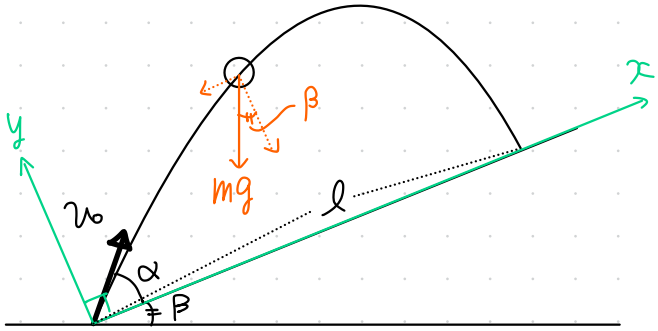
1

問1　運動方程式より

$$(x):\ ma_x = -mg\sin\beta$$
$$(y):\ ma_y = -mg\cos\beta$$

$$\therefore \begin{cases} a_x = -g\sin\beta \\ a_y = -g\cos\beta \end{cases}$$ ← 等加速



初期条件 $\begin{pmatrix} v_x(0) \\ v_y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0\cos\alpha \\ v_0\sin\alpha \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ より,

$$\begin{cases} v_x = v_0\cos\alpha - g\sin\beta\cdot t \\ v_y = v_0\sin\alpha - g\cos\beta\cdot t \end{cases},\qquad \begin{cases} x = v_0\cos\alpha\cdot t - \frac{1}{2}g\sin\beta\cdot t^2 \\ y = v_0\sin\alpha\cdot t - \frac{1}{2}g\cos\beta\cdot t^2 \end{cases}$$

問2. $y(t_1) = 0\ (t_1 \neq 0)$ より,

$$t_1 = \frac{2v_0\sin\alpha}{g\cos\beta}$$

問3.

$$l = x(t_1) = v_0\cos\alpha\cdot\frac{2v_0\sin\alpha}{g\cos\beta} - \frac{1}{2}g\sin\beta\cdot\left(\frac{2v_0\sin\alpha}{g\cos\beta}\right)^2$$
$$= \frac{2v_0^2\sin\alpha}{g\cos^2\beta}\cdot\left(\cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta\right)$$
$$= \frac{2v_0^2\sin\alpha\cos(\alpha+\beta)}{g\cos^2\beta}$$

問4の変数

問4.

$$l = \frac{v_0^2}{g\cos^2\beta}\left\{\sin(2\alpha+\beta) - \sin\beta\right\}$$

l が最大のとき,

$$\sin(2\alpha+\beta) = 1 \quad \therefore\ 2\alpha+\beta = \frac{\pi}{2} \quad \therefore\ \alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}$$

このとき,

$$l = \frac{v_0^2}{g\cos^2\beta}(1-\sin\beta) = \frac{v_0^2}{g(1+\sin\beta)}$$

$\cos^2\beta = 1-\sin^2\beta$

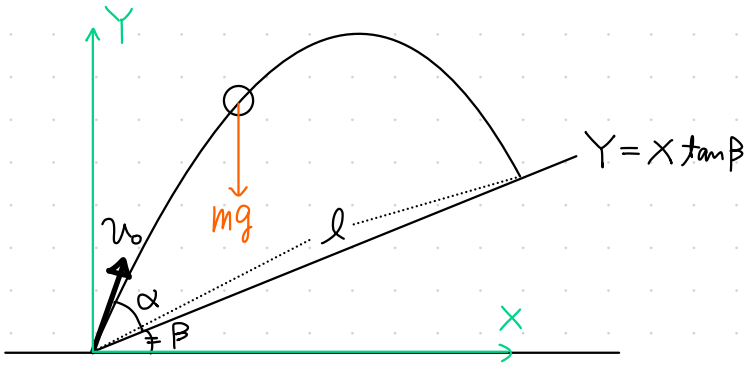
$1+\sin\beta$

<補足>

$$\begin{cases} a_x = 0 & : \text{等速} \\ a_y = -g & : \text{等加速} \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} v_x = v_0 \cos(\alpha+\beta) \\ v_y = v_0 \sin(\alpha+\beta) - gt \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} X = v_0 \cos(\alpha+\beta) \cdot t \\ Y = v_0 \sin(\alpha+\beta) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$



斜面に落下する条件は,

$$Y = X \tan\beta$$

$$v_0 \sin(\alpha+\beta) \cdot t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = v_0 \cos(\alpha+\beta) \cdot t_1 \cdot \tan\beta$$

また, $l = \dfrac{X(t_1)}{\cos\beta}$

2

(1) A と B の間の垂直抗力の大きさは $N = mg$ である．2 物体の加速度の大きさを a として，運動方程式より，

未 a, R

$$\begin{aligned} &\mathrm{A}: 2ma = F - R \ , \\ &\mathrm{B}: ma = R \end{aligned} \qquad \therefore \left(a = \frac{F}{3m} \ , \right) \quad R = \frac{1}{3}F \ .$$

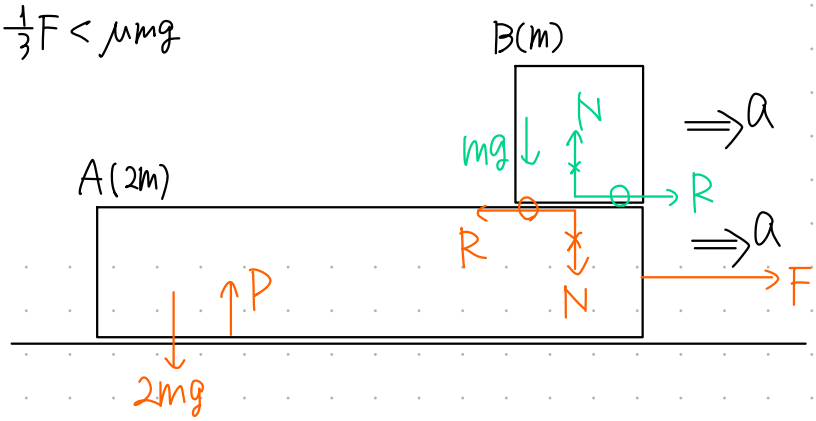
(2) すべり出さない条件は，$R < \mu N$ より，

$\frac{1}{3}F < \mu mg$

$$F < 3\mu mg \ .$$

よって，

$$F_{\mathrm{c}} = 3\mu mg = \frac{3}{2}mg \ .$$



(3) 運動方程式より，$(N = mg)$

$$\begin{aligned} &\mathrm{A}: 2ma_{\mathrm{A}} = F - \mu' N \ , \\ &\mathrm{B}: ma_{\mathrm{B}} = \mu' N \end{aligned} \qquad \therefore \ a_{\mathrm{A}} = \frac{F}{2m} - \frac{1}{2}\mu' g = \frac{F}{2m} - \frac{1}{6}g \ , \quad a_{\mathrm{B}} = \mu' g = \frac{1}{3}g \ .$$

(4) $0 < t < T$ では，$F = 5mg/3$ 以

$$a_{\mathrm{A}} = \frac{2}{3}g \ , \quad a_{\mathrm{B}} = \frac{1}{3}g$$

であり，$t = T$ で各々の速度は $\frac{2}{3}gT$，$\frac{1}{3}gT$ となる．$T < t < t_{\mathrm{c}}$ では，$F = 0$ 以

$$a_{\mathrm{A}} = -\frac{1}{2}\mu' g = -\frac{1}{6}g \ , \quad a_{\mathrm{B}} = \mu' g = \frac{1}{3}g$$

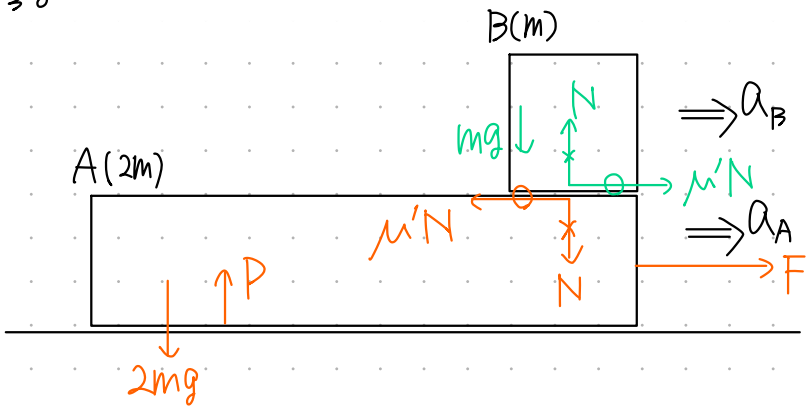
であるから，$t = t_{\mathrm{c}}$ での速度を v_{c} とすれば，

$$v_{\mathrm{c}} = \underbrace{\frac{2}{3}gT}_{v_{\mathrm{A}}(T)} - \frac{1}{6}g\underbrace{(t_{\mathrm{c}} - T)}_{\Delta t} = \underbrace{\frac{1}{3}gT}_{v_{\mathrm{B}}(T)} + \frac{1}{3}g\underbrace{(t_{\mathrm{c}} - T)}_{\Delta t} \qquad \therefore \ \Delta t = \frac{2}{3}T$$

より※1，

$$t_{\mathrm{c}} = \frac{5}{3}T \ , \quad v_{\mathrm{c}} = \frac{5}{9}gT \ .$$

$\frac{1}{3}gt_{\mathrm{c}}$



(5)　$t=T$ から $t=t_{\mathrm{c}}$ までの間の各々の変位は※2,

$$L_{\mathrm{A}}=\frac{11}{27}gT^2\ ,\quad L_{\mathrm{B}}=\frac{8}{27}gT^2\ .$$

よって，動摩擦力による仕事の合計分だけ力学的エネルギーが減少することから，

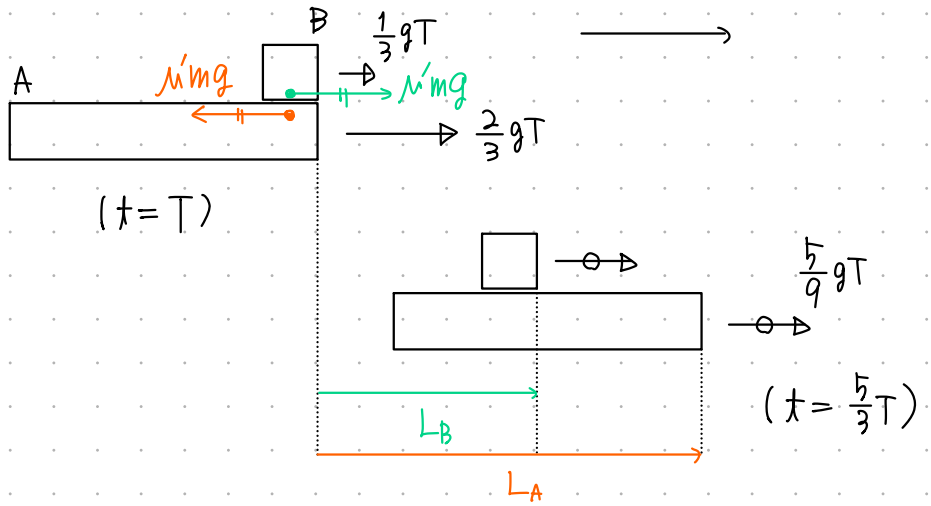
$$E_{\mathrm{loss}}=|-\mu' NL_{\mathrm{A}}+\mu' NL_{\mathrm{B}}|=\left|-\frac{1}{3}mg\cdot\frac{3}{27}gT^2\right|=\frac{1}{27}m(gT)^2\ .$$

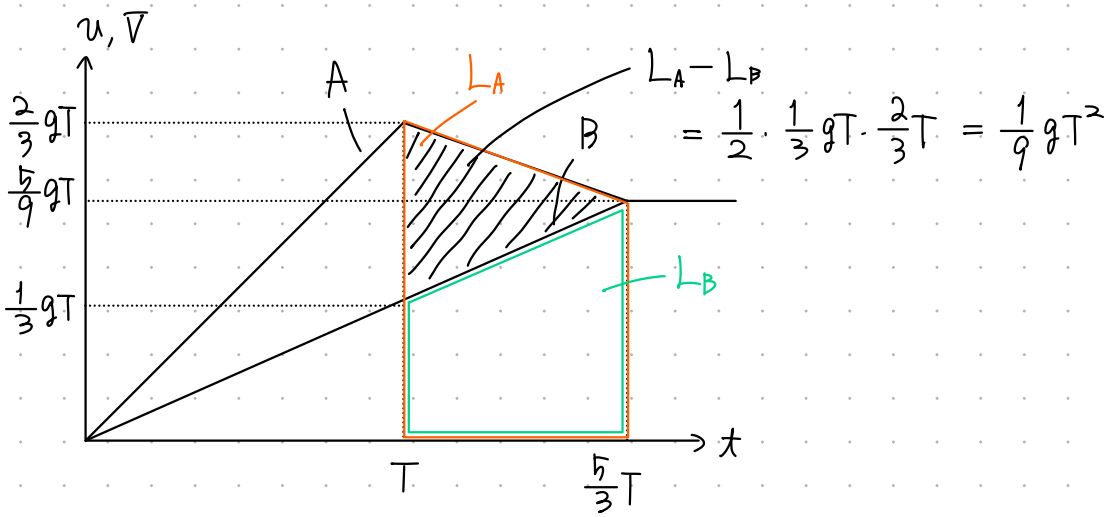
$= \frac{1}{3}mg\,(L_A - L_B) = \frac{1}{3}mg\cdot\frac{1}{9}gT^2$

もしくは，直接的に，

$$E_{\mathrm{loss}}=\frac{1}{2}\cdot 2m\left(\frac{2}{3}gT\right)^2+\frac{1}{2}m\left(\frac{1}{3}gT\right)^2-\frac{1}{2}\cdot 3mv_{\mathrm{c}}^2$$

を計算してもよい.





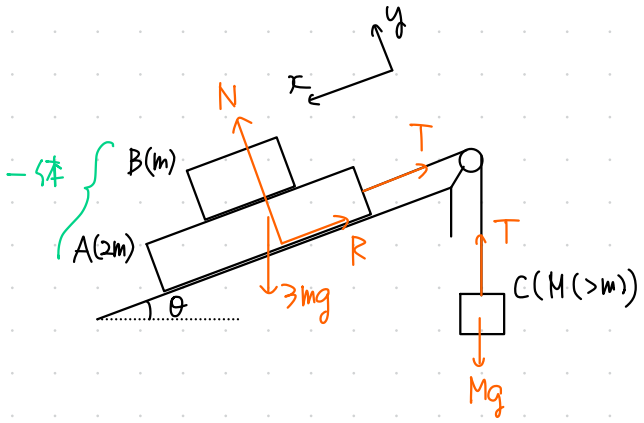
3

問1. つり合いより, 未 T, N, R

$$A+B\begin{cases}(x): 0 = 3mg\sin\theta - T - R\\ (y): 0 = N - 3mg\cos\theta\end{cases}$$

$$C: \quad 0 = T - Mg$$

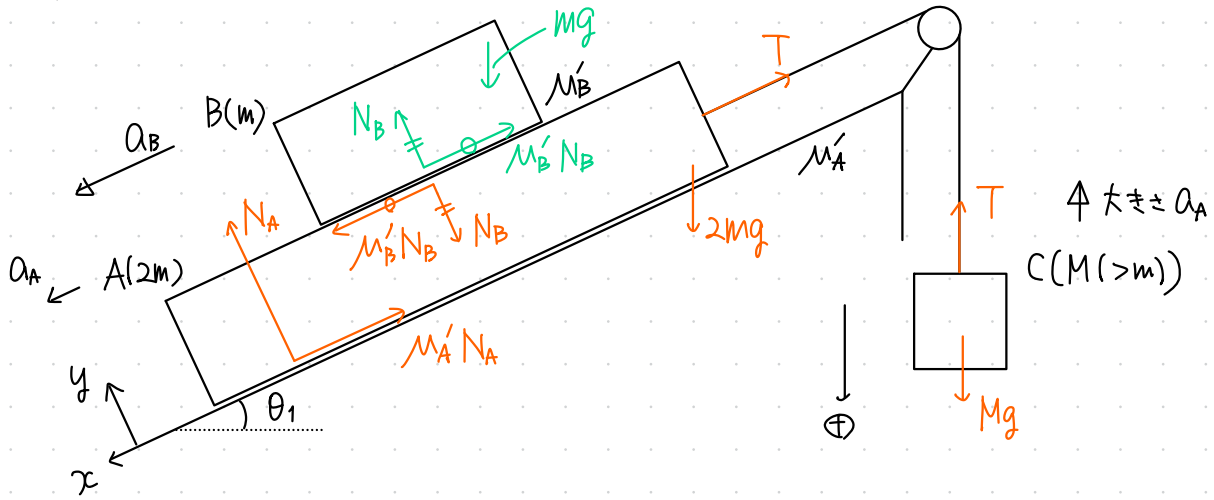
$$\therefore R = 3mg\sin\theta - Mg$$



$\theta = \theta_0$ のときに, Aが板上をすべり出したので,

$$\mu_A \cdot \underbrace{3mg\cos\theta_0}_{N} = 3mg\sin\theta_0 - Mg \qquad \therefore \mu_A = \tan\theta_1 - \frac{M}{3m\cos\theta_0}$$

問3. ④



運動方程式より, 未 a_A, a_B, N_A, N_B, T

$$A\begin{cases}(x): 2ma_A = 2mg\sin\theta_1 + \mu_B' N_B - \mu_A' N_A - T & \text{——①}\\ (y): 0 = N_A - N_B - 2mg\cos\theta_1 & \text{——②}\end{cases}$$

$$B\begin{cases}(x): ma_B = mg\sin\theta_1 - \mu_B' N_B & \text{——③}\\ (y): 0 = N_B - mg\cos\theta_1 & \text{——④}\end{cases}$$

$$C: \quad M(-a_A) = Mg - T \qquad \text{——⑤}$$

②, ④より,

$$N_B = mg\cos\theta_1, \quad N_A = 3mg\cos\theta_1 \ (= N)$$

$$\therefore f_A' = \mu_A' N_A = \underline{3\mu_A' mg\cos\theta_1} \qquad f_B' = \mu_B' N_B = \underline{\mu_B' mg\cos\theta_1}$$

これを①, ③, ⑤に代入したものが, 問4の答え

問5, 6　①－⑤より T を消去して,

$$(2m+M)\,a_A = 2mg\sin\theta_1 + \mu'_B mg\cos\theta_1 - 3\mu'_A mg\cos\theta_1 - Mg$$

$$\therefore\ a_A = \frac{2m\sin\theta_1 + \mu'_B m\cos\theta_1 - 3\mu'_A m\cos\theta_1 - M}{2m+M}\,g$$

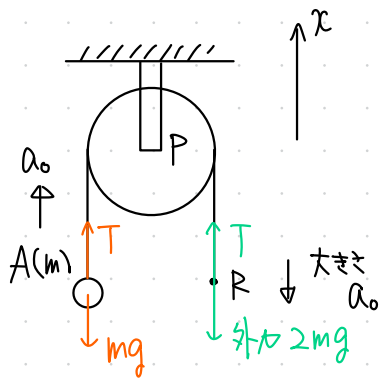
③より,

$$a_B = g(\sin\theta_1 - \mu'_B\cos\theta_1)$$

4

向1　運動方程式より

$$A:\ ma_0 = T - mg$$
$$R:\ 0\cdot(-a_0) = T - 2mg.$$
$$\therefore\ T = 2mg,\ a_0 = g$$

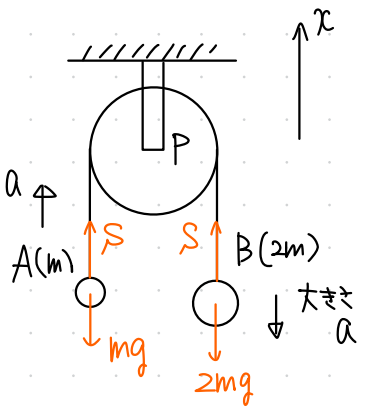


向2, 3　運動方程式より

$$A:\ ma = S - mg$$
$$B:\ 2m(-a) = S - 2mg$$
$$\therefore\ a = \frac{1}{3}g,\quad S = \frac{4}{3}mg$$

等加速運動ゆえ，Aについて，

$$h = \frac{1}{2}at^2 \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{a}} = \sqrt{\frac{6h}{g}}$$



このときのAの速度は，at 大ゆえ，

$$(\text{Aの運動Eg}) = \frac{1}{2}m(at)^2 = \frac{1}{3}mgh$$

<別解>

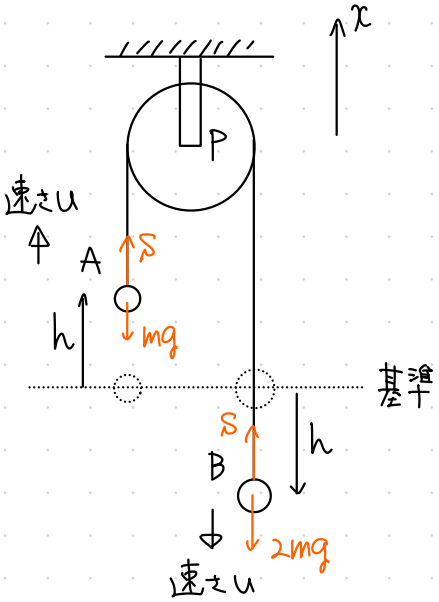
AとBの系全体で，

$$S\cdot h + S(-h) = 0$$

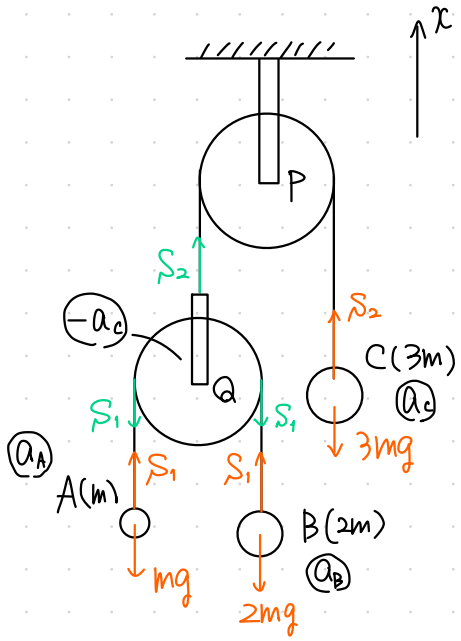
より 張力による仕事は相殺するから，
AとBの系全体で，エネルギー保存則より

$$\underbrace{\frac{1}{2}mv^2}_{K_A} + \underbrace{\frac{1}{2}\cdot 2mv^2}_{3K_A} + mgh + 2mg(-h) = 0.$$

として も 求まる．



向き, 5, 6　運動方程式より.　㊀ a_A, a_B, a_C, S_1, S_2



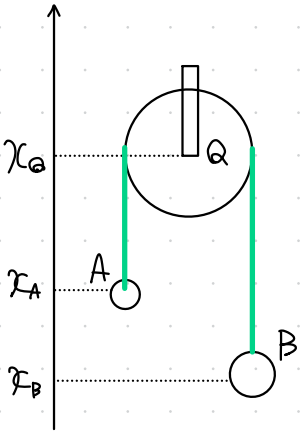
$$A:\ ma_A = S_1 - mg \quad \text{——①}$$
$$B:\ 2ma_B = S_1 - 2mg \quad \text{——②}$$
$$C:\ 3ma_C = S_2 - 3mg \quad \text{——③}$$
$$Q:\ 0\cdot(-a_C) = S_2 - 2S_1 \quad \text{——④}$$

束縛条件より.

$$(x_Q - x_A) + (x_Q - x_B) = \text{const.}$$
$$2x_Q - x_A - x_B = \text{const.}$$

両辺を2回時間微分すると,

$$2\underbrace{a_Q}_{=-a_C} - a_A - a_B = 0$$
$$\therefore\ a_A + a_B + 2a_C = 0 \quad \text{——⑤}$$



（Qから見たA, Bの相対加速度について,
$a_B - a_Q = -(a_A - a_Q)$
$\because -a_C$
としても良い）

⑤に, ①/m, ②/2m, ③/3mを代入すると, (③に④代入)

$$\frac{S_1}{m} - g + \frac{S_1}{2m} - g + 2\left(\frac{2S_1}{3m} - g\right) = 0. \qquad \therefore S_1 = \frac{24}{17}g$$

これを①, ②, ③に代入して,

$$a_A = \frac{7}{17}g, \quad a_B = -\frac{5}{17}g, \quad a_C = -\frac{1}{17}g$$

問7. 初期条件より,

$$\Delta x_C = \frac{1}{2} a_C t^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{17} g t^2 = h'$$

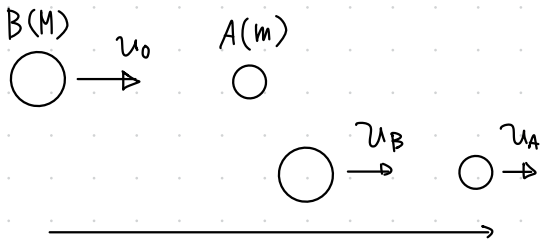
$$\therefore \begin{cases} \Delta x_A = \frac{1}{2} a_A t^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{17} g t^2 = -7h' \\ \Delta x_B = \frac{1}{2} a_B t^2 = -\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{17} g t^2 = 5h' \end{cases}$$

重心の変位は,

$$\frac{m\Delta x_A + 2m\Delta x_B + 3m\Delta x_C}{m + 2m + 3m} = \underline{h'}$$

5

問1　運動量保存則，弾性衝突より，

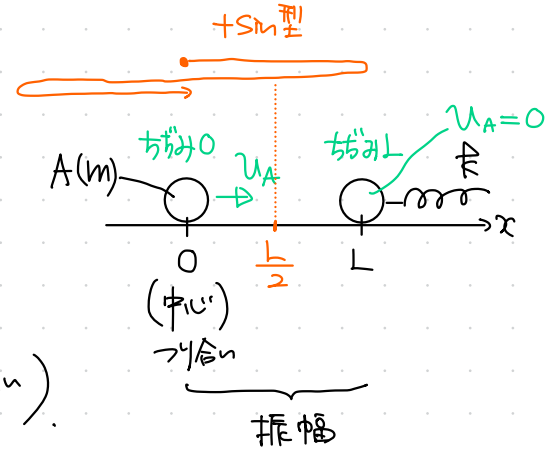


$$\begin{cases} mv_A + Mv_B = Mv_0 \quad /\!/ (1) \\ v_A - v_B = -1 \times (0 - v_0) \end{cases}$$

$$\therefore v_A = \frac{2M}{M+m} v_0 \ (2), \quad v_B = \frac{M-m}{M+m} v_0 \ (>0) \ (2)$$

よって，

$$\frac{v_B}{v_A} = \frac{M-m}{2M} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2P} \left(P = \frac{M}{m} \right) \quad \cdots\cdots ① \ (3)$$



問2.　Aとばねのエネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}kL^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 \quad \therefore L = v_A\sqrt{\frac{m}{k}} \ //$$

（単振動ゆえ $\underbrace{v_A}_{\text{最大の速さ}} = L\cdot\omega$ より $L = \frac{v_A}{\omega}$ を用いても良い）.

問3.　Aは $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動，Bは等速ゆえ

$$\begin{cases} x_A = L\sin\omega t = v_A\sqrt{\frac{m}{k}}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) \ (1) & : \text{単振動} \\ x_B = v_B t \ (2) & : \text{等速} \end{cases}$$

単振動の時間追跡

① 振動中心スタート
→ ±sin型

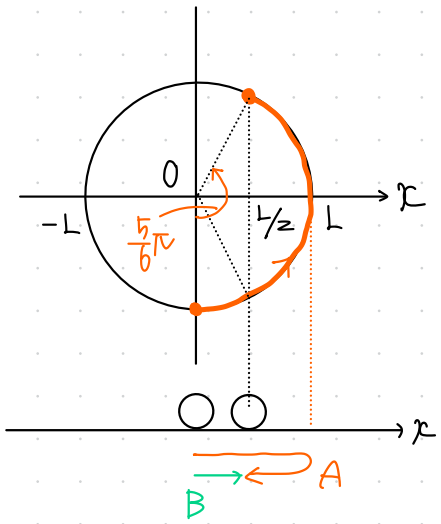
② 物速0スタート
→ ±cos型

問4. $x_A = \frac{L}{2}$ ゆえ,

1回目 2回目

$\sin \omega t = \frac{1}{2} \quad \therefore \omega t = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi$

$\therefore t = \frac{5\pi}{6\omega} = \frac{5}{6}\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (= t_1)$ // (1)



$x_B(t_1) = \frac{L}{2}$ でもあるから,

$v_B \cdot \underbrace{\frac{5}{6}\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}_{t_1} = \frac{L}{2}$

$= \frac{1}{2} v_A \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (\because 問2)$

$\therefore \frac{v_B}{v_A} = \frac{3}{5\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2p} \quad (\because ①)$

$\therefore p = \frac{5\pi}{5\pi - 6}$ // (2)

問5. (I) //

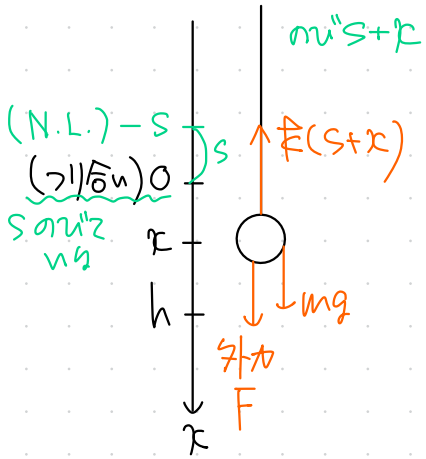
(v_B は等速, かつ正.

$v_A = \frac{dx_A}{dt} = v_A \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t\right)$)

6

問1　つり合いより，

$$0 = mg - ks \quad \therefore \ s = \frac{mg}{k}$$



問2.　$x = x$ でのつり合いより

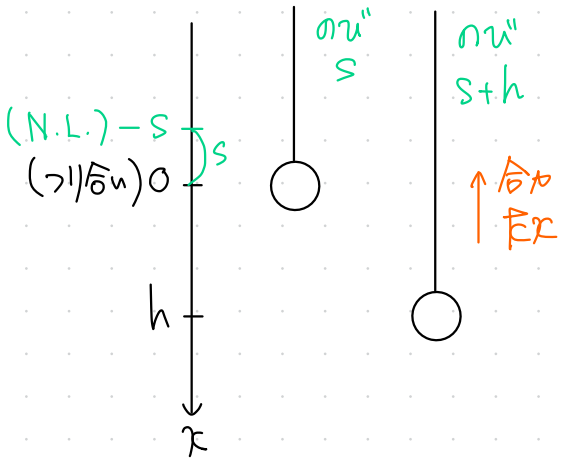
$$0 = F + mg - k(s+x) \quad \therefore \ F = kx$$

$$\therefore \ W = \int_0^h kx\,dx = \frac{1}{2}kh^2$$

＜別解＞

物体とばねの系のエネルギー収支より，

$$\left[0 + mg(-h) + \frac{1}{2}k(s+h)^2 \right] - \left[0 + mg\cdot 0 + \frac{1}{2}ks^2 \right] = W$$



復元力 $F = -kX$ の位置エネルギーを用いれば，

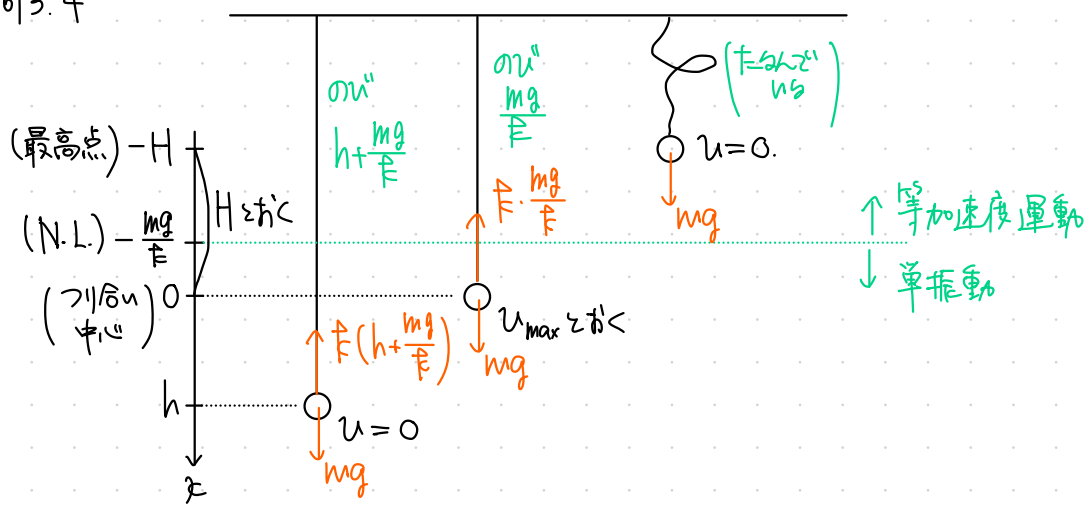
$= \frac{1}{2}kX^2$ （X：つり合いからの変位）

＝重力の位置エネルギー＋弾性力の位置エネルギー

に相当

$$\left(0 + \frac{1}{2}kh^2 \right) - \left(0 + \frac{1}{2}k\cdot 0^2 \right) = W$$

問3. (イ)



$$v_{max} = \underbrace{h}_{\text{振幅}} \times \underbrace{\sqrt{\frac{k}{m}}}_{\text{角振動数}} = h\sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{//} \quad (\text{エネルギー保存則も可}).$$

エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}m\cdot 0^2 + mgH + \frac{1}{2}k\cdot 0^2 = \frac{1}{2}m\cdot 0^2 + mg(-h) + \frac{1}{2}k\left(h+\frac{mg}{k}\right)^2$$

$$\therefore H = \frac{kh^2}{2mg} + \frac{mg}{2k}$$

$$\therefore x = -H = -\frac{kh^2}{2mg} - \frac{mg}{2k} \quad \text{//}$$

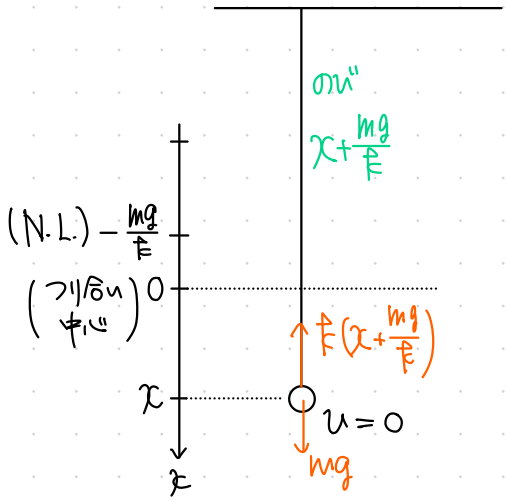
問5　運動方程式より,

$$ma = -k\left(x+\frac{mg}{k}\right) + mg$$

$$= -kx$$

$$\therefore a = -\frac{k}{m}x = -\frac{2g}{h}x \quad \text{//} \ (\text{ア})$$

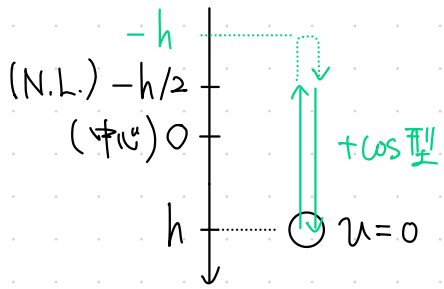
$\omega = \sqrt{\frac{2g}{h}}$ // (ウ), 中心 $x=0$ // (イ) となり.



初期条件より,

$$x(t) = h\cos\omega t = h\cos\left(\sqrt{\frac{2g}{h}}\,t\right) \quad \text{//} \ (\text{エ})$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -\sqrt{2gh}\sin\left(\sqrt{\frac{2g}{h}}\,t\right) \quad \text{//} \ (\text{オ})$$



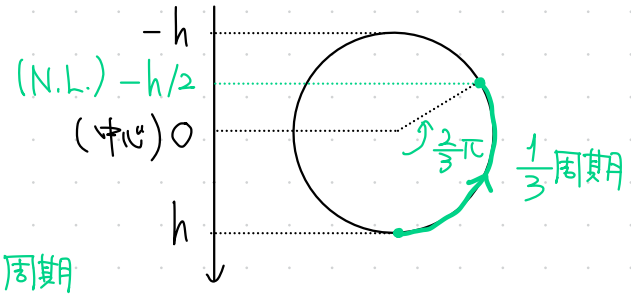
ゴムが N.L. $\left(x=-\frac{h}{2}\right)$ となるのは,

$$h\cos\omega t=-\frac{h}{2}$$

$$\therefore\ \omega t=\frac{2}{3}\pi,\ \cancel{\pi}\ \text{不適}$$

$$\therefore\ t=\frac{2\pi}{3\omega}=\frac{2}{3}\pi\sqrt{\frac{h}{2g}}\ (=t_1)\ :\ \frac{1}{3}\text{周期}$$

(ウ)



このとき,

$$v(t_1)=-\sqrt{2gh}\sin\frac{2\pi}{3}=-\frac{\sqrt{6gh}}{2}$$

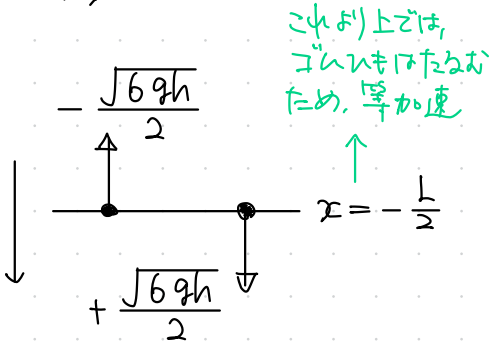
(キ)

問6 ゴムひもが $x=-\frac{h}{2}$ (N.L.) を上向きに通過してから,

再び $x=-\frac{h}{2}$ (N.L.) を下向きに通過するのに要する時間 t_2 は,

$$\begin{cases}\text{位置}: & 0=-\dfrac{\sqrt{6gh}}{2}t_2+\dfrac{1}{2}gt_2^2\\ & \text{or}\\ \text{速度}: & +\dfrac{\sqrt{6gh}}{2}=-\dfrac{\sqrt{6gh}}{2}+gt_2\end{cases}$$

$$\therefore\ t_2=\sqrt{\frac{6h}{g}}$$

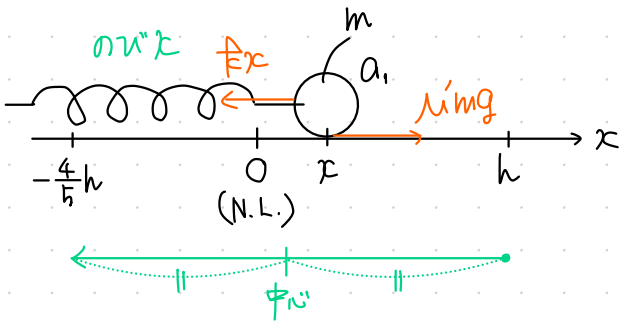


求める周期は,

$$2t_1+t_2=2\cdot\frac{2}{3}\pi\sqrt{\frac{h}{2g}}+2\sqrt{3}\sqrt{\frac{h}{2g}}$$

$$=\left(\frac{4}{3}\pi+2\sqrt{3}\right)\sqrt{\frac{h}{2g}}$$

7



問1　運動方程式より，

$$ma_1 = -kx + \mu' mg$$

$$\therefore a_1 = -\frac{k}{m}\left(x - \frac{\mu' mg}{k}\right)$$

問2．左向きにすべるときは，中心 $x = +\dfrac{\mu' mg}{k}$ の単振動の一部だから，

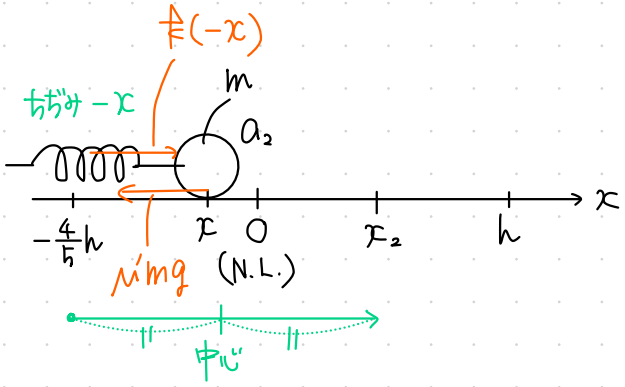
$$\underbrace{\frac{h + \left(-\frac{4}{5}h\right)}{2}}_{\text{中点}} = \frac{\mu' mg}{k} \qquad \therefore \mu' = \frac{kh}{10mg}$$

もしくは，物体とばねの系のエネルギー収支より次のようにしても求まる．

$$\frac{1}{2}k\left(-\frac{4}{5}h\right)^2 - \frac{1}{2}kh^2 = -\mu' mg\left\{h - \left(-\frac{4}{5}h\right)\right\}$$

問3　$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ の単振動の半周期ゆえ，

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$



問4　運動方程式より，

$$ma_2 = +k(-x) - \mu' mg$$

$$\therefore a_2 = -\frac{k}{m}\left(x + \frac{\mu' mg}{k}\right)$$

$$= -\frac{k}{m}\left(x + \frac{1}{10}h\right) \quad (\because \text{問2})$$

問5．右向きにすべるときは，中心 $x = -\dfrac{\mu' mg}{k}$ の単振動の一部だから，

$$\underbrace{\frac{x_2 + \left(-\frac{4}{5}h\right)}{2}}_{\text{中点}} = -\frac{\mu' mg}{k} \qquad \therefore x_2 = \frac{3}{5}h \quad (\because \text{問2})$$

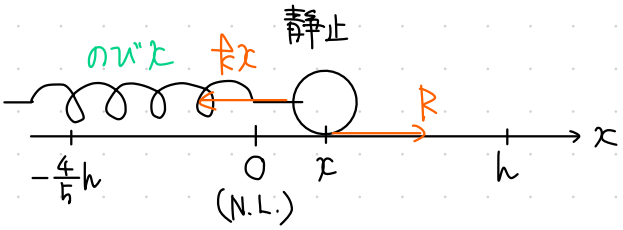
もしくは，物体とばねの系のエネルギー収支より，次のようにしても求まる．

$$\frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}k\left(-\frac{4}{5}h\right)^2 = -\mu' mg\left\{x_2 - \left(-\frac{4}{5}h\right)\right\}$$

問6　$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動ゆえ

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\omega} \times 2 = \underline{2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}}$$

問7　物体が静止しているとき、つり合いより、



$$0 = R - kx \quad \therefore R = kx$$

すべり出さない条件：$|R| < \mu N$ $(N = mg)$ ゆえ、

$$k|x| < \mu mg \quad \cdots ①$$

$x = h$, $-\frac{4}{5}h$ ですべり出すから、

$$\begin{cases} k \cdot h > \mu mg \\ k \cdot \frac{4}{5}h > \mu mg \end{cases} \quad \therefore \mu < \frac{4kh}{5mg} \quad \cdots ②$$

$x = \frac{3}{5}h$ ですべり出さないから、

$$k \cdot \frac{3}{5}h < \mu mg \quad \therefore \mu > \frac{3kh}{5mg} \quad \cdots ③$$

②かつ③より、

$$\underline{\frac{3kh}{5mg} < \mu < \frac{4kh}{5mg}}$$

8

(1) 水平方向と鉛直方向に分解し，さらに水平方向は中心方向と接線方向に分解して考える．運動方程式より，

$$\begin{cases} \text{接線}：M\cdot 0=0\ , \\ \text{中心}：M\dfrac{{V_0}^2}{L\sin\theta}=-N\cos\theta+T\sin\theta & \cdots\cdots① \ , \\ \text{鉛直}：M\cdot 0=N\sin\theta+T\cos\theta-Mg & \cdots\cdots② \ . \end{cases}$$

よって※1，

$$N=Mg\sin\theta-M\frac{{V_0}^2}{L\sin\theta}\cos\theta\ , \quad T=Mg\cos\theta+M\frac{{V_0}^2}{L}\ .$$

(2) $N>0$ のために，

$$V_0<\sqrt{\frac{gL}{\cos\theta}}\sin\theta \qquad \cdots\cdots③\ .$$

(3) 運動量保存則より，

$$MV+mv=MV_0+m\cdot 0 \qquad \cdots\cdots④\ .$$

はね返り係数が e であることより，

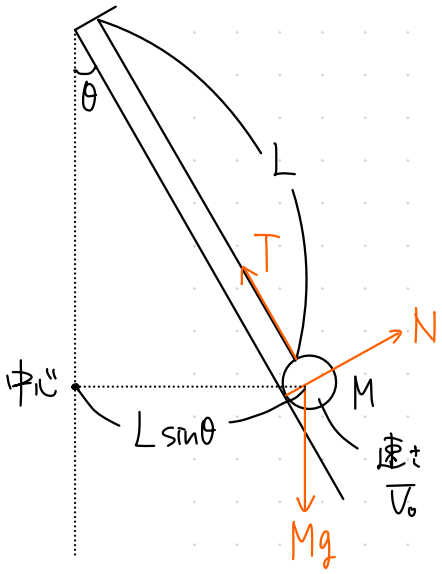
$$V-v=-e(V_0-0) \qquad \cdots\cdots⑤\ .$$

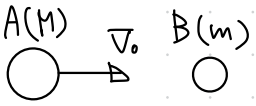
よって※2，

$$V=\frac{M-em}{M+m}V_0\ , \quad v=\frac{(1+e)M}{M+m}V_0\ .$$

(4) ③の V_0 を v に置き換えて，

$$\frac{(1+e)M}{M+m}V_0<\sqrt{\frac{gL}{\cos\theta}}\sin\theta \qquad \therefore\ V_0<\frac{(M+m)\sin\theta}{(1+e)M}\sqrt{\frac{gL}{\cos\theta}}\ .$$







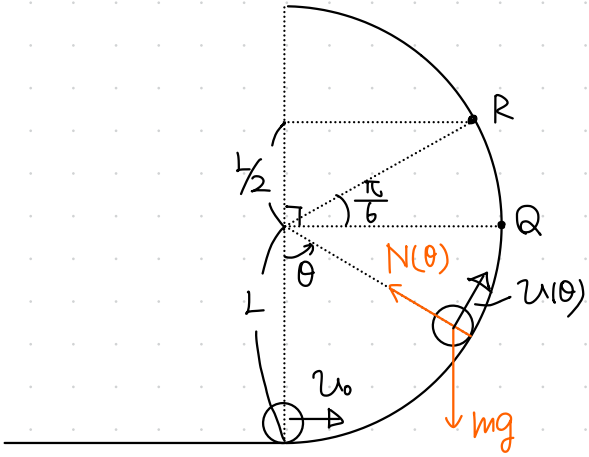
9

問1〜3　運動方程式（中心方向）とエネルギー保存則より

$$\begin{cases} m\dfrac{v(\theta)^2}{L} = N(\theta) - mg\cos\theta \\ \dfrac{1}{2}mv(\theta)^2 + mgL(1-\cos\theta) = \dfrac{1}{2}mv_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore v(\theta) = \sqrt{v_0^2 - 2gL(1-\cos\theta)}$$

$$N(\theta) = m\frac{v_0^2}{L} + mg(3\cos\theta - 2)$$



点Q（$\theta = \frac{\pi}{2}$）に到達するためには，

$$\underbrace{v\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0}_{\text{止まらない}} \quad \wedge \quad \underbrace{N\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0}_{\text{離れない}}$$

$$\sqrt{v_0 - 2gL} > 0 \quad \wedge \quad \underbrace{m\frac{v_0^2}{L} - 2mg > 0}_{\text{＝F}}$$ 問2

$$\therefore v_0 > \underline{\sqrt{2gL}}$$ 問1

点R（$\theta = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$）に到達するためには，

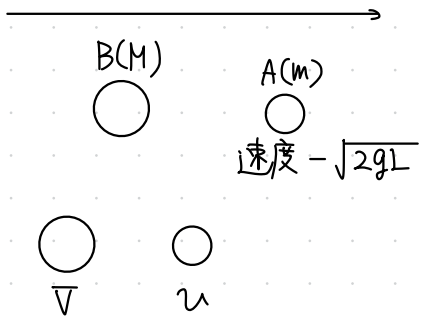
$$\underbrace{v\left(\frac{2}{3}\pi\right) > 0}_{\text{止まらない}} \quad \wedge \quad \underbrace{N\left(\frac{2}{3}\pi\right) > 0}_{\text{離れない}}$$

$$\sqrt{v_0 - 3gL} > 0 \quad \wedge \quad m\frac{v_0^2}{L} - \frac{7}{2}mg > 0$$

$$\therefore v_0 > \underline{\sqrt{\frac{7}{2}gL}}$$ 問3

問4,5　Aのエネルギー保存則より，衝突前のAの速度は，

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgL \quad \therefore v_0 = -\sqrt{2gL} \ (<0)$$



運動量保存則と反発係数の式より，

$$\begin{cases} mv + MV = m(-\sqrt{2gL}) & \cdots ① \\ V - v = -e\{0-(-\sqrt{2gL})\} & \cdots ② \end{cases}$$

①＋②×M，①－②×mより．

$$v = \frac{eM-m}{M+m}\sqrt{2gL}$$ #問4

$$V = -\frac{(1+e)m}{M+m}\sqrt{2gL} \ (<0)$$ #問4

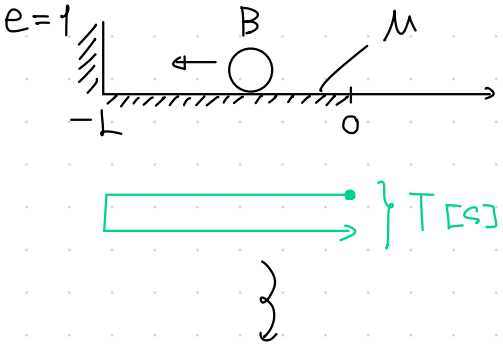
$v>0$ のためには，

$$eM - m > 0 \quad \therefore e > \frac{m}{M}$$ #問5

問6,7．改めて，左向き座標軸をとる．

Bは加速度の大きさ μg の等加速度ゆえ，

$$\begin{cases} \text{移動キョリ} : |V|T - \frac{1}{2}\mu g T^2 = 2L & \cdots ③ \\ \text{速さ} \quad : |V| - \mu g T > 0 & \cdots ④ \end{cases}$$

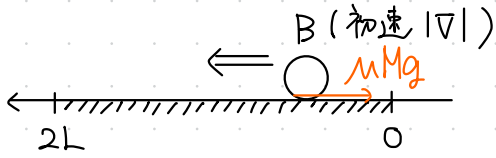


③より．（$|V| = -V$ ）

$$\mu g T^2 + 2VT + 4L = 0.$$

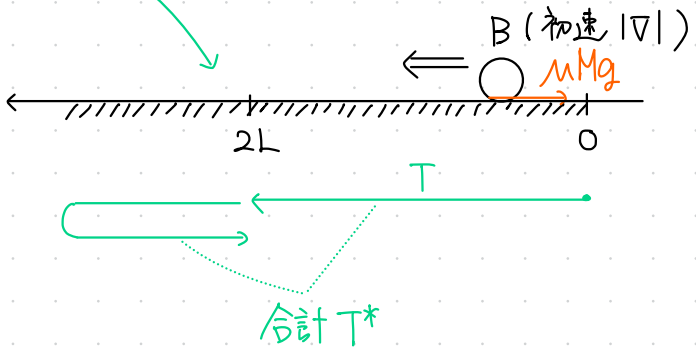
$$\therefore T = \frac{-V - \sqrt{V^2 - 4\mu gL}}{\mu g} \ (>0)$$ #問7

（$T^* = \frac{-V + \sqrt{V^2 - 4\mu gL}}{\mu g} \ (>T)$ は，不適）



$$Ma = -\mu Mg$$

$$\therefore |a| = \mu g$$



これを④に代入すると，

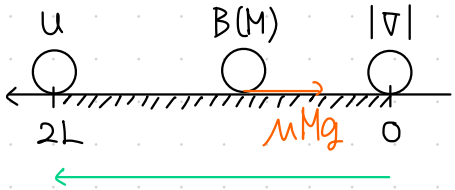
$$|V| - \mu g T = \sqrt{V^2 - 4\mu gL} > 0$$

$$\therefore |V| > \sqrt{4\mu gL}$$

$$\therefore \mu < \frac{V^2}{4gL} = \frac{1}{2}\left\{\frac{(1+e)m}{M+m}\right\}^2$$ #問6

もしくは，向きについては，Bのエネルギー収支より，

$$\frac{1}{2}Mu^2 - \frac{1}{2}M|\nabla|^2 = -\mu Mg \cdot 2L$$



条件より，$\frac{1}{2}Mu^2 > 0$ ゆえ，

$$\frac{1}{2}M\left\{\frac{(1+e)m}{M+m}\sqrt{2gL}\right\}^2 - \mu Mg \cdot 2L > 0$$

として求まる．

$$\therefore\ \mu < \frac{\nabla^2}{4gL} = \frac{1}{2}\left\{\frac{(1+e)m}{M+m}\right\}^2 \quad \text{向き}$$

10

(1)　B 通過直前の B → O 方向の運動方程式より，

$$m\cdot 0 = N_0 - mg \qquad \therefore\ N_0 = mg\ .$$

通過直後には，

$$m\frac{{v_0}^2}{R} = N_{\mathrm{B}} - mg \qquad \therefore\ N_{\mathrm{B}} = mg + \frac{m{v_0}^2}{R}\ .$$

(2)　速さ v として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgR(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}m{v_0}^2 \qquad \therefore\ v^2 = {v_0}^2 - 2gR(1-\cos\theta)\ .$$

また，運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{v^2}{R} = N - mg\cos\theta \qquad \therefore\ N = m\frac{{v_0}^2}{R} + mg(3\cos\theta - 2)\ .$$

(3)　$\theta = \dfrac{\pi}{2} + \phi$ のときに $N=0$，$v = v_{\mathrm{F}}$ として，

$$v_0 = \sqrt{gR(3\sin\phi + 2)}\ , \quad v_{\mathrm{F}} = \sqrt{gR\sin\phi}\ .$$

(4)　小球が点 F で壁面から離れてから時間 τ 後に点 O を通るとすると，

$$\begin{cases} v_{\mathrm{F}}\sin\phi\cdot\tau = R\cos\phi\ , \\ R\sin\phi + v_{\mathrm{F}}\cos\phi\cdot\tau - \dfrac{1}{2}g\tau^2 = 0\ . \end{cases}$$

τ を消去して※1，

$$\tan^2\phi = \frac{1}{2} \qquad \therefore\ \cos^2\phi = \frac{2}{3} \qquad \therefore\ \sin\phi = \frac{1}{\sqrt{3}}\ (=\sin\phi_1)\ .$$

※1　$\tau = \dfrac{R\cos\phi}{v_{\mathrm{F}}\sin\phi}$ を，第 2 式に代入して，

$$R\sin\phi + R\frac{\cos^2\phi}{\sin\phi} - \frac{R}{2}\frac{\cos^2\phi}{\sin^3\phi} = 0 \qquad \therefore\ \frac{1}{\sin\phi} - \frac{1}{2}\frac{\cos^2\phi}{\sin^3\phi} = 0\ .$$

(5)　点 D（$\theta=\pi$）まで止まらず，離れなければよい．つまり，

$$\underbrace{{v_0}^2 - 4gR}_{{v_{\mathrm{E}}}^2\text{の最小値}} > 0 \quad \text{かつ} \quad \underbrace{m\frac{{v_0}^2}{R} - 5mg}_{N_{\mathrm{E}}\text{の最小値}} > 0 \qquad \therefore\ v_0 > \sqrt{5gR}\ .$$

11

(1) 壁に平行な方向は力を受けないので，

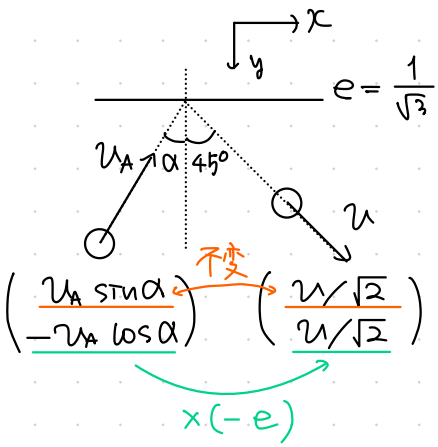
$$v\sin 45^\circ = v_{\mathrm{A}}\sin\alpha \qquad \cdots\cdots ①\ .$$

はね返り係数が $e=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ であることから，

$$v\cos 45^\circ = -e\times(-v_{\mathrm{A}}\cos\alpha) \qquad \cdots\cdots ②\ .$$

よって※1，

$$\alpha = 30^\circ\ ,\quad v_{\mathrm{A}} = \sqrt{2}v\ .$$



(2) 球 A と壁との衝突により失われた力学的エネルギーは，

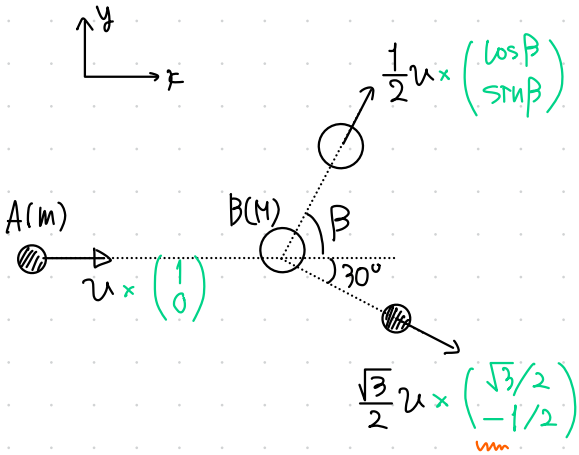
$$\frac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}{}^2-\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}mv^2\ .$$

(3) 運動量保存則より，

$$\begin{cases} m\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}v\cos 30^\circ + M\cdot\dfrac{1}{2}v\cos\beta = mv + M\cdot 0\ , \\ m\cdot\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}v\sin 30^\circ\right) + M\cdot\dfrac{1}{2}v\sin\beta = m\cdot 0 + M\cdot 0\ . \end{cases}$$

よって※2，

$$M=m\ ,\quad \beta = 60^\circ\ .$$



$$\begin{cases} M\cos\beta = \dfrac{1}{2}m \\ M\sin\beta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}m \end{cases}$$

$$\therefore\ \tan\beta = \sqrt{3} \quad \therefore\ \beta = 60^\circ$$

(4)　A が受けた力積は，　Aの運動量変化　に注目して，

$$\vec{I}_{\mathrm{A}} = m\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2}v\cos 30^\circ \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}v\sin 30^\circ \end{pmatrix} - m\begin{pmatrix} v \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}mv\begin{pmatrix} -1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} .$$

よって，

$$\left|\vec{I}_{\mathrm{A}}\right| = \frac{1}{2}mv .$$

もしくは，B が受けた力積の大きさは，

$$\left|\vec{I}_{\mathrm{B}}\right| = \left|M\cdot\frac{1}{2}v - M\cdot 0\right| = \frac{1}{2}mv .$$

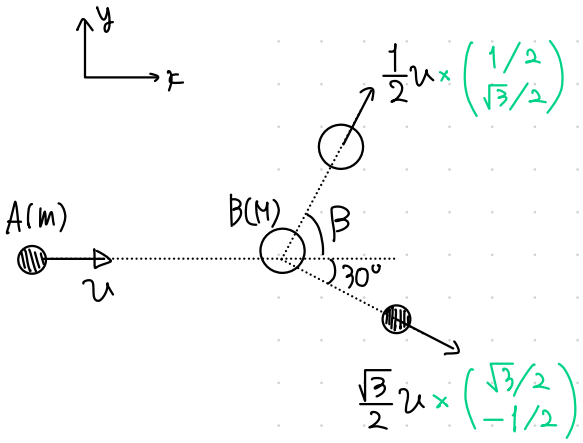
よって，

$$\left|\vec{I}_{\mathrm{A}}\right| = \left|\vec{I}_{\mathrm{B}}\right| = \frac{1}{2}mv .$$

(5)　衝突により失われた力学的エネルギーは，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}M\cdot 0^2 - \left\{\frac{1}{2}m\left(\frac{\sqrt{3}}{2}v\right)^2 + \frac{1}{2}M\left(\frac{1}{2}v\right)^2\right\} = 0 .$$

よって，力学的エネルギーの和が保存しているので，弾性衝突である．

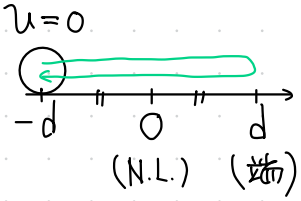


12

問1　エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}kd^2 \quad \therefore v_0 = d\sqrt{\frac{k}{m}} \ (=\omega)$$

$(=$ 振幅 $\times$ 角振動数 $)$ ＝ 最大の速さ



問2.

$$t_1 = \frac{1}{4}T = \frac{1}{4}\cdot 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}}$$

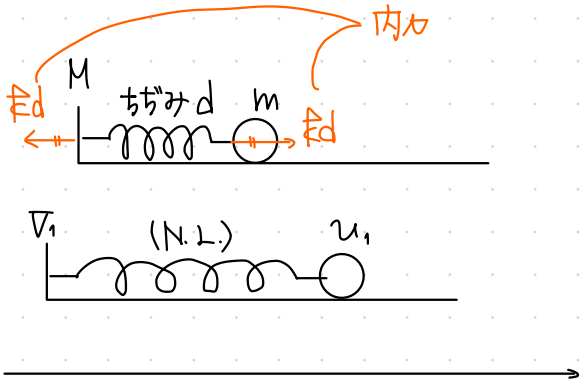
問3　0

問4.5.　小球と台とばねを1つの系と見て，
運動量保存則とエネルギー保存則より，

$$\begin{cases} mv_1 + MV_1 = 0 \\ \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}MV_1^2 = \frac{1}{2}kd^2 \end{cases}$$

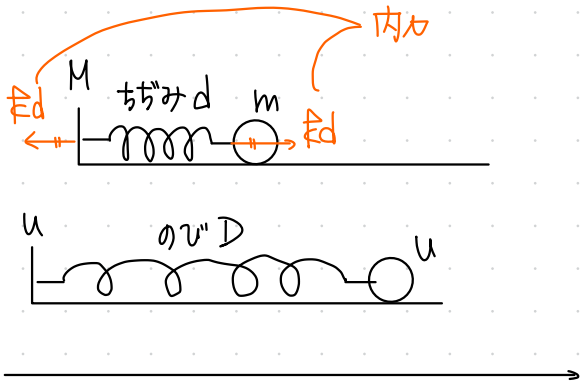
$$\therefore \frac{V_1}{v_1} = -\frac{m}{M},$$

$$v_1 = d\sqrt{\frac{Mk}{m(M+m)}}$$



問6.7　のびが最大のとき（Dとおく），
2物体の速度は一致する（uとおく）．
運動量保存則とエネルギー保存則より，

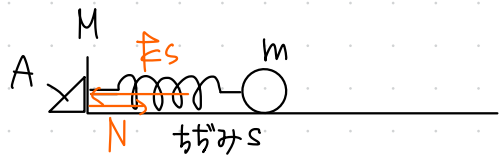
$$\begin{cases} mu + Mu = 0 & \therefore u = 0 \\ \frac{1}{2}kD^2 = \frac{1}{2}kd^2 & \therefore D = d \end{cases}$$



問8.9　ばねが初めてN.L.になるまでは，
台は，ストッパーAからはなれないから
問1，2と同様にして，

$$v_2 = v_0 = d\sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{問8}$$

$$\frac{1}{4}\cdot 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{問9}$$



台のつり合いより

$$N = ks$$

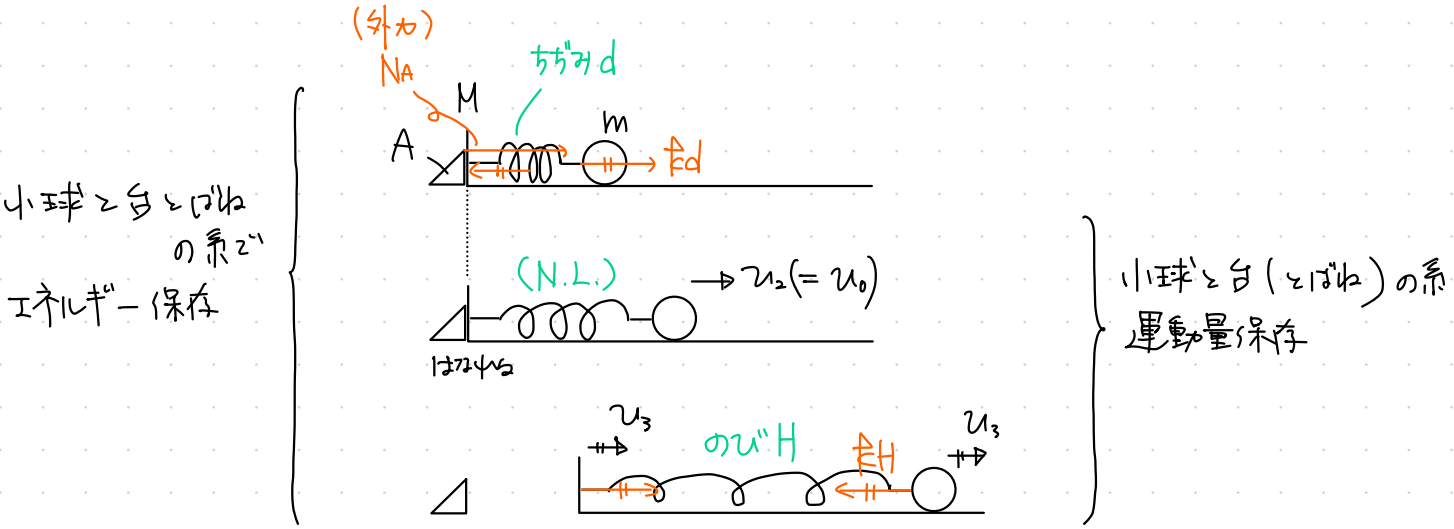
Aからはなれるのは，$N = 0$ より．

$$s = 0 \quad (\because \text{N.L})$$

問10，11　のびが最大のとき（Hとおく），
2物体の速度は一致する（v_3とおく）
小球と台を1つの系と見て，運動量保存則とエネルギー保存則より，

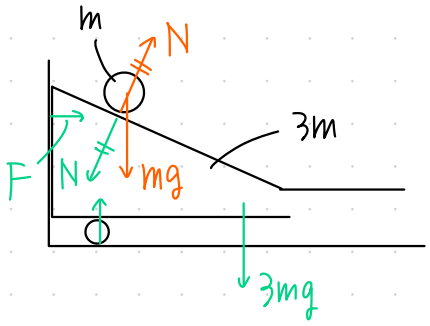
$$\begin{cases} mv_3 + Mv_3 = mv_2 \\ \frac{1}{2}mv_3^2 + \frac{1}{2}Mv_3^2 + \frac{1}{2}kH^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 \left(= \frac{1}{2}kd^2\right) \end{cases}$$

$$\therefore \quad \frac{v_3}{v_2} = \frac{m}{M+m} \quad , \quad H = d\sqrt{\frac{M}{M+m}}$$



13

問1. 運動方程式より, ㊍ a, N, F



$$\text{小球}\begin{cases} ma = mg\sin\theta \\ 0 = N - mg\cos\theta \end{cases}$$

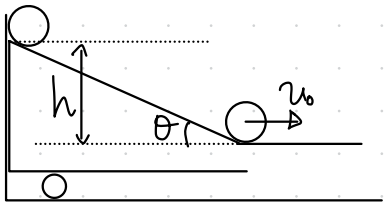
台 : $0 = F - N\sin\theta$

$\therefore a = \underline{g\sin\theta}_{\#}$ (1), $N = mg\cos\theta$,

$F = \underline{mg\sin\theta\cos\theta}_{\#}$ (2)

問2. 垂直抗力の仕事は $\underline{0}_{\#}$ (1)

小球は等加速度ゆえ,



$$\begin{cases} \dfrac{h}{\sin\theta} = \dfrac{1}{2}at^2 \\ v_0 = at \end{cases}$$

$\therefore t = \sqrt{\dfrac{2h}{a\sin\theta}} = \underline{\dfrac{1}{\sin\theta}\sqrt{\dfrac{2h}{g}}}_{\#}$ (3)

$v_0 = g\sin\theta \cdot \dfrac{1}{\sin\theta}\sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \underline{\sqrt{2gh}}_{\#}$ (2)

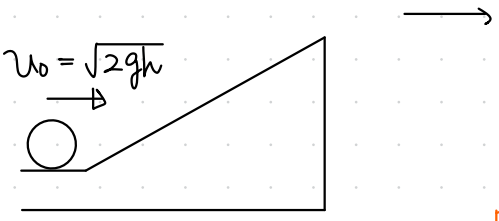
もしくは, エネルギー保存則より

$\dfrac{1}{2}mv_0^2 = mgh \quad \therefore v_0 = \underline{\sqrt{2gh}}_{\#}$

問3. 小球と台車を1つの系と見て，

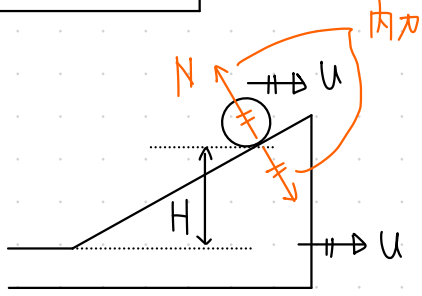
運動量保存則とエネルギー保存則より，

（最高点では，小球と台車の速度は一致）



$$\begin{cases} mv + 3mv = mv_0 \quad (v_0=\sqrt{2gh}) \\ \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\cdot 3mv^2 + mgH = \frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore\ v = \frac{1}{4}v_0 = \underline{\sqrt{\frac{1}{8}gh}}\ \cdots(1)\ ,\quad H = \underline{\frac{3}{4}h}\ \cdots(2)$$



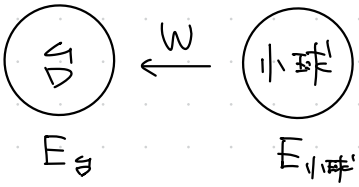
（最高点）

また，この向に台に対して垂直抗力のした仕事Wは，

台のエネルギー収支を考えて，

$$\underbrace{\frac{1}{2}\cdot 3mv^2 - 0}_{\text{台の力学的E変化}} = \underbrace{W}_{\text{垂直抗力のした仕事}}$$

$$\therefore\ W = \underline{\frac{3}{16}mgh}\ \cdots(3)$$



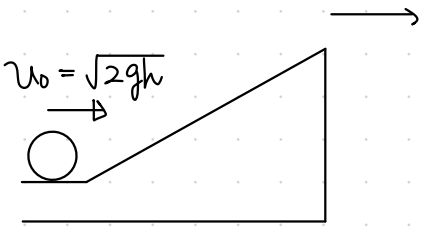
もしくは，小球に対して垂直抗力がした仕事は $-W$ とかける．

小球のエネルギー収支より，

$$\left(\frac{1}{2}mv^2 + mgH\right) - \left(\frac{1}{2}mv_0^2 + mg\cdot 0\right) = -W$$

$$\begin{cases} \Delta E_{台} = +W \\ \Delta E_{小球} = -W \end{cases} \longrightarrow \Delta E_{台} + \Delta E_{小球} = 0$$

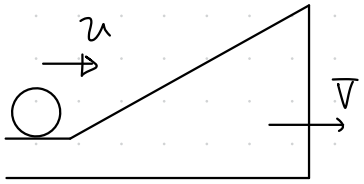
例4　小球と台車を1つの系と見て，
運動量保存則とエネルギー保存則より．



$$\begin{cases} mv+3mV=mv_0 & (v_0=\sqrt{2gh}) \\ \frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}\cdot 3mV^2=\frac{1}{2}mv_0^2 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} 3V=v_0-v & \cdots ① \\ 3V^2=v_0^2-v^2 & \cdots ②. \end{cases}$$

台車速　小球速



①と②/①より，

$$\begin{cases} 3V=v_0-v \\ V=v_0+v \end{cases} \quad : \underbrace{v-V=-1\times(v-0)}_{\text{反発係数が1}}$$

$$\therefore V=\frac{1}{2}v_0=\underline{\sqrt{\frac{1}{2}gh}}\ \#\ (1)$$

$$v=-\frac{1}{2}v_0=-\sqrt{\frac{1}{2}gh}$$

$$\therefore |v|=\underline{\sqrt{\frac{1}{2}gh}}\ \#\ (2)$$

14

(1)　$0 < t < t_1/2$ の間，静止摩擦力の大きさを R とすれば，

$$m \cdot 0 = F - R \qquad \therefore\ R = F\ .$$

$t = t_1/2$ に $R = \mu N$ $(N = mg)$ となるので，

$$F_1/2 = \mu mg \qquad \therefore\ m = \frac{F_1}{2\mu g} = \frac{100\,\mathrm{N}}{2 \times 0.2 \times 10\,\mathrm{m/s^2}} = 25\,\mathrm{kg}\ .$$

(2)　力積の定義に従って※2，

$$I_F = \int_0^{t_1} F\,dt = \frac{1}{2}F_1 t_1 = \frac{1}{2} \times 100\,\mathrm{N} \times 2.0\,\mathrm{s} = 100\,\mathrm{N{\cdot}s}\ .$$

また，

$$|I_R| = \int_0^{t_1/2} F\,dt + \int_{t_1/2}^{t_1} (\mu' N)\,dt = \frac{1}{8}F_1 t_1 + \frac{1}{2}\mu' mg t_1$$
$$= 25\,\mathrm{N{\cdot}s} + \frac{1}{2} \times 0.2 \times 25\,\mathrm{kg} \times 10\,\mathrm{m/s^2} \times 2.0\,\mathrm{s}$$

より，

$$I_R = -75\,\mathrm{N{\cdot}s}\ .$$

(3)　$t = 0$ から $t = t_1$ までの間の運動量と力積の関係を考えて，

$$mv_1 - m \cdot 0 = I_R + I_F \qquad \therefore\ v_1 = \frac{25\,\mathrm{N{\cdot}s}}{25\,\mathrm{kg}} = 1.0\,\mathrm{m/s}\ .$$

(4)　停止する時刻を $t = t_1 + T$ とすれば，$T = \dfrac{v_1}{\mu' g}$ であり※3，

$$L = \frac{1}{2}v_1 T = \frac{{v_1}^2}{2\mu' g} = \frac{(1.0\,\mathrm{m/s})^2}{2 \times 0.2 \times 10\,\mathrm{m/s^2}} = 0.25\,\mathrm{m}\ .$$

※2　積分を直接実行してもよいが，F-t 図の面積を利用すれば充分．

※3　運動エネルギーと仕事の関係から，

$$\frac{1}{2}m \cdot 0^2 - \frac{1}{2}m{v_1}^2 = -\mu' N \cdot L$$

と立式してもよい．

$t_1/2 < t < t_1$ の間の運動を素朴に時間追跡することで，v_1 を求めることもできる．

$$ma = F - \mu' N \qquad \therefore\ a = \frac{F_1}{mt_1}t - \mu' g\ .$$

これより，

$$v_1 = 0 + \int_{t_1/2}^{t_1} a\,dt = \frac{3F_1 t_1}{8m} - \frac{1}{2}\mu' g t_1 = 1.0\,\mathrm{m/s}\ .$$

15

(1) 運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{{V_0}^2}{r} = G\frac{mM}{r^2} \qquad \therefore\ V_0 = \sqrt{\frac{GM}{r}}\ .$$

よって，

$$T_0 = \frac{2\pi r}{V_0} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}\ .$$

(2) 面積速度保存則より，

$$\frac{1}{2}RV_{\mathrm{B}} = \frac{1}{2}rV_{\mathrm{A}} \qquad \therefore\ \frac{V_{\mathrm{B}}}{V_{\mathrm{A}}} = \frac{r}{R}\ .$$

(3) 力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{V_{\mathrm{A}}}^2 + \left(-G\frac{mM}{r}\right) = \frac{1}{2}m{V_{\mathrm{B}}}^2 + \left(-G\frac{mM}{R}\right)\ .$$

ここに問 2 の結果を用いて※1，

$$V_{\mathrm{A}} = \sqrt{\frac{2GMR}{r(R+r)}}\ , \quad V_{\mathrm{B}} = \sqrt{\frac{2GMr}{R(R+r)}} \qquad \therefore\ \frac{V_{\mathrm{A}}}{V_0} = \sqrt{\frac{2R}{R+r}}\ .$$

(4) ケプラーの第 3 法則より，

$$\frac{T^2}{\left(\dfrac{R+r}{2}\right)^3} = \frac{{T_{\mathrm{S}}}^2}{R^3} \qquad \therefore\ \frac{T}{T_{\mathrm{S}}} = \left(\frac{R+r}{2R}\right)^{\frac{3}{2}}\ .$$

(5) 宇宙ステーションの公転の角速度は $\dfrac{2\pi}{T_{\mathrm{S}}}$ であるから，時間 T の間の回転角は $\dfrac{2\pi}{T_{\mathrm{S}}}T$ である．

よって，

$$\theta = 2\pi - \frac{2\pi}{T_{\mathrm{S}}}T = 2\pi\left(1 - \frac{T}{T_{\mathrm{S}}}\right)\ .$$

(6)

$$V_{\mathrm{S}} = \sqrt{\frac{GM}{R}} \qquad \therefore\ \frac{V_{\mathrm{S}}}{V_{\mathrm{B}}} = \sqrt{\frac{R+r}{2r}}\ .$$

(7) 運動量保存則より，

$$(m - \Delta m)V_{\mathrm{S}} + \Delta m(V_{\mathrm{S}} - w) = mV_{\mathrm{B}} \qquad \therefore\ w = \frac{m}{\Delta m}(V_{\mathrm{S}} - V_{\mathrm{B}})\ .$$

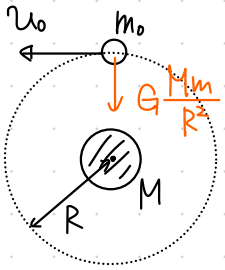
よって，

$$\frac{w}{V_{\mathrm{B}}} = \frac{m}{\Delta m}\left(\sqrt{\frac{R+r}{2r}} - 1\right)\ .$$

(8) 運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{(V_{\mathrm{S}} + u)^2}{R} = G\frac{mM}{R^2} + F \qquad \therefore\ F = \frac{mu(2V_{\mathrm{S}} + u)}{R}\ .$$

16



問1. 運動方程式（中心方向）より.

$$m_0\frac{v_0^2}{R} = G\frac{Mm}{R^2} \qquad \therefore v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

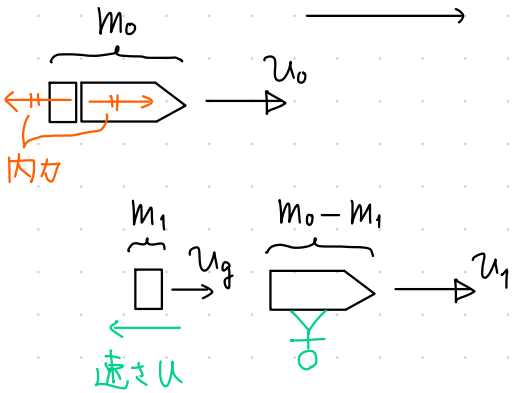
問2 静止系から見たガスの速度を v_g とすると,

$$-u = v_g - v_1 \qquad \therefore v_g = v_1 - u$$

運動量保存則より.

$$(m_0 - m_1)v_1 + m_1\overbrace{(v_1 - u)}^{v_g} = mv_0$$

$$\therefore v_1 = v_0 + \frac{m_1}{m_0 - m_1}u$$

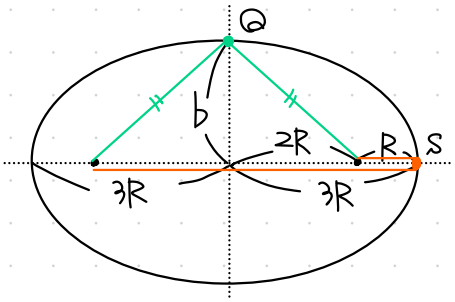


問3. (1) $a = \frac{5R+R}{2} = 3R$,

また, 楕円の定義より,

$$2\sqrt{b^2 + (2R)^2} = 5R + R$$

$$\therefore b = \sqrt{5}R$$



(2)(3) 面積速度保存則とエネルギー保存則より,

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\cdot 5R\cdot v_p = \frac{1}{2}\cdot R v_1 \quad \text{——} ① \\ \frac{1}{2}mv_p^2 - G\frac{Mm}{5R} = \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} \quad \text{——} ② \end{cases}$$

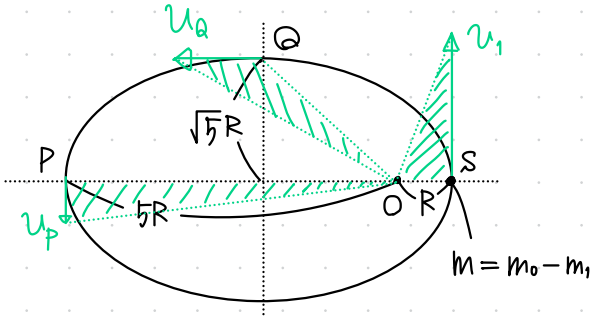
$$\therefore v_p = \frac{1}{5}v_1 \quad \text{——} ①' \quad \#$$

②より,

$$(v_p + v_1)(v_p - v_1) = 2GM\frac{-4}{5R}$$

$$\frac{6}{5}v_1 \cdot \frac{-4}{5}v_1 = 2GM\frac{-4}{5R}$$

$$\therefore v_1 = \sqrt{\frac{5GM}{3R}} \quad \#$$



(4) 面積速度保存則より

$$\frac{1}{2}\cdot\sqrt{5}R\cdot v_Q = \frac{1}{2}Rv_1 \quad \therefore v_Q = \frac{1}{\sqrt{5}}v_1 \quad \#$$

向き.

$$G\frac{Mm}{r^2} = \frac{6}{25}N \quad \#$$

17　23 横国

解答　問1．(1)　まず糸に吊り下げられて静止している質点Mに注目すると，このときの張力Fは力のつりあいより

$$F=Mg$$

である。次に，平面上を等速円運動している質点mに注目すると，張力Fによる等速円運動であることから，運動方程式より

$$ma\omega^2=F \qquad \therefore \quad \omega=\sqrt{\frac{Mg}{ma}}$$

(2)　半径aの単位は　**m**

(3)　質量mの単位は　**kg**

(4)　重力加速度gの単位は　$\mathbf{m/s^2}$

(注)　$\mathrm{m\cdot s^{-2}}$のように表してもよい(以下同様)。

(5)　角速度ωの単位は，弧度法による角度を単位をもたない量として扱う(つまり単位 rad は書かないこととする)ことから　**1/s**

(6)　エネルギーの組立単位 J を基本単位で表すと　$\mathbf{kg\cdot m^2/s^2}$

(7)　光速cの単位は　**m/s**

(8)　プランク定数hの単位は，組立単位(この問題では新たな組立単位 h を設定したとみなしている)を用いて表すと J·s である。これを基本単位で表すと　$\mathbf{kg\cdot m^2/s}$

(9)　(6)～(8)より，$\mathrm{kg=J/c^2}$，$\mathrm{m=hc/J}$，$\mathrm{s=h/J}$ であることに注意すると，半径aの単位　$\mathrm{m=hc/J}$

(10)　重力加速度gの単位　$\mathrm{m/s^2=Jc/h}$

(11)　角速度ωの単位　$\mathrm{1/s=J/h}$

問2．(12)　質点mは**糸の張力**を向心力として等速円運動を行う。　(⇨**ア**)

(13)，(14)　問題文に明記されていないが，糸と穴との間の摩擦がないものとすると，まず糸の運動方程式を考えることで，糸の両端に生じる張力の大きさFが等しいとわかる。次に，質点Mの運動方程式(つまり力のつりあい)を考えることで，その大きさが

$$F=Mg \qquad \cdots\cdots\text{答}(14)$$

とわかる。以上より，糸の張力の大きさを導くには

ウ：糸と質点Mの運動　……答(13)

を考慮する必要がある。

(15)　$ma\omega^2$

(16)　質点mの向心力は張力であるから，正の向きに注意すると　$-Mg$

(17)　(15)，(16)より，合力は　$ma\omega^2-Mg$

(18)　面積速度一定の法則はケプラーの「**第2**」法則である。　(⇨**イ**)

(19)　面積　$S=\pi a^2$

(20)　周期　$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$

(21)　面積速度とは，単位時間あたりに動径が掃く面積であるから

$$\frac{S}{T}=\frac{1}{2}a^2\omega$$

(22)　時間δtで中心角は$\omega\delta t$だけ変化するので，その扇形の弧の長さは　$a\omega\delta t$

(23)　扇形の面積は　$\dfrac{1}{2}a^2\omega\delta t$

問3．(24)　加速直後の遠心力の大きさは　$ma_1\omega_1^2$

(25)　加速直前の遠心力の大きさは　$ma_1\omega_0^2$

(26)　加速前では(17)で見たように

$$ma_1\omega_0^2-Mg=0$$

(27)　加速直後の合力は

$$ma_1\omega_1^2-ma_1\omega_0^2\ (=ma_1\omega_1^2-Mg)$$

(28)　面積速度の式(21)より

$$\frac{1}{2}a_1^2\omega_1=\frac{1}{2}a_2^2\omega_2$$

(29)　まず，質点Mは加速の直前と直後とでその高さを変えないことから，考えるべきは運動エネルギーのみである。加速前の状態の運動エネルギーを基準とすることに注意すると，加速直後の力学的エネルギーは

$$\frac{1}{2}m(a_1\omega_1)^2-\frac{1}{2}m(a_1\omega_0)^2$$

(30)　半径が最大値a_2となったとき，質点Mの速度は0となるので，運動エネルギーは

$$\frac{1}{2}m(a_2\omega_2)^2-\frac{1}{2}m(a_1\omega_0)^2$$

(31)　このとき，質点Mは元の位置よりもa_2-a_1だけ上昇することから，位置エネルギーは

$$Mg(a_2-a_1)\ (=ma_1\omega_0^2(a_2-a_1))$$

(32)　(30)，(31)より

$$\frac{1}{2}m(a_2\omega_2)^2-\frac{1}{2}m(a_1\omega_0)^2+Mg(a_2-a_1)$$

(注)　これに続く問題文から，ここはMを用いて書くことが求められているとわかるので，$ma_1\omega_0^2(a_2-a_1)$としてはいけない。

(33)　まず，力学的エネルギー保存則は

$$\frac{1}{2}m(a_1\omega_1)^2=\frac{1}{2}m(a_2\omega_2)^2+ma_1\omega_0^2\delta a$$

と書ける。ここで(28)を用いてa_2を消去すると

$$a_1^2\omega_1^2=a_1^2\omega_1\omega_2+2a_1\omega_0^2\delta a$$

よって，定義 $\delta\omega=\omega_2-\omega_1$ より，求めるδaと$\delta\omega$の関係は

$$a_1\omega_1\delta\omega+2\omega_0^2\delta a=0 \qquad \therefore \quad \delta\omega=-\frac{2\omega_0^2}{\omega_1}\cdot\frac{\delta a}{a_1}$$

(34)　まず，(28)に $a_2=a_1+\delta a$，$\omega_2=\omega_1+\delta\omega$ を代入すると

$$a_1^2\omega_1=(a_1+\delta a)^2(\omega_1+\delta\omega)$$

となる。これに(33)を代入して$\delta\omega$を消去し整理すると

$$2\omega_0^2(\delta a)^2+(4a_1\omega_0^2-a_1\omega_1^2)\delta a+2a_1^2(\omega_0^2-\omega_1^2)=0$$

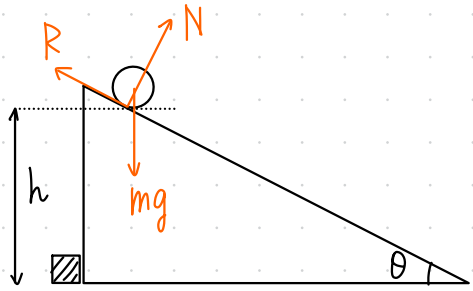
となる。$\delta a>0$ に注意してこれを解くと

$$\delta a=\left(\frac{\omega_1(\omega_1+\sqrt{\omega_1^2+8\omega_0^2})}{4\omega_0^2}-1\right)a_1$$

18

問1. つり合いより,

$$\begin{cases} 0 = mg\sin\theta - R \\ 0 = N - mg\cos\theta \end{cases}$$



すべり出す条件は, $R > \mu N$ ゆえ,

$$mg\sin\theta > \mu mg\cos\theta \quad \therefore \underline{\mu < \tan\theta}$$

問2,3 すべりはじめた後, R を $\mu' N = \mu' mg\cos\theta$ として, 運動方程式より,

$$\begin{cases} m\alpha = mg\sin\theta - \mu' mg\cos\theta \\ 0 = N - mg\cos\theta \end{cases}$$

$$\therefore \alpha = g(s - \mu' c) \quad (s = \sin\theta,\ c = \cos\theta \text{ とおいた})$$

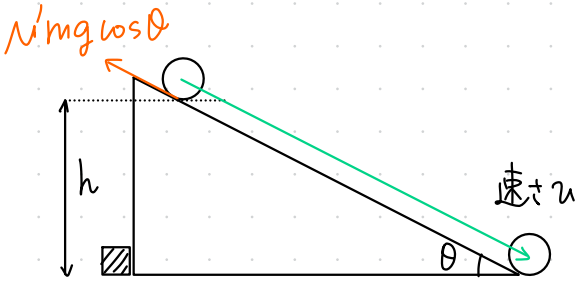
等加速度ゆえ,

$$\begin{cases} \dfrac{h}{s} = \dfrac{1}{2}\alpha t^2 \\ v = \alpha t \end{cases} \quad \therefore t = \sqrt{\frac{2h}{\alpha s}},\quad v = \alpha\sqrt{\frac{2h}{\alpha s}} = \sqrt{\frac{2\alpha h}{s}} = \underline{\sqrt{2gh\left(1 - \frac{\mu'}{\tan\theta}\right)}}$$

もしくは, エネルギー収支より,

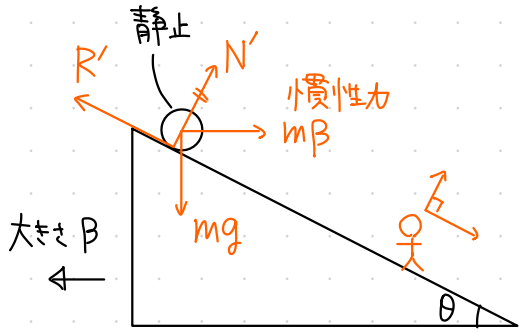
$$\frac{1}{2}mv^2 - mgh = -\mu' mg\cos\theta \cdot \frac{h}{\sin\theta}$$

としても求まる.



問4. 台固定系での つり合いより

$$\begin{cases} 0 = mgs + m\beta c - R' \\ 0 = N' + m\beta s - mgc \end{cases}$$



すべり出す条件は, $R' > \mu_0 N'$ ゆえ

$$m(gs + \beta c) > \mu_0 m(gc - \beta s)$$

$$\beta > \frac{\mu_0 \cos\theta - \sin\theta}{\mu_0 \sin\theta + \cos\theta} g \quad (= \beta_{min})$$

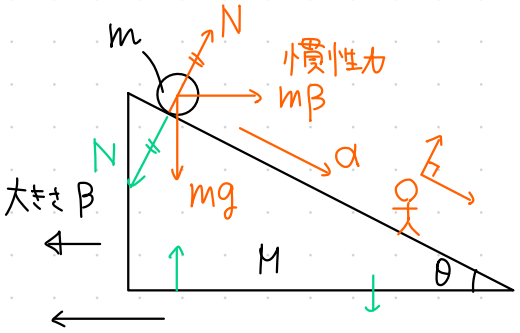
問5 $N' > 0$ ゆえ,

$$mgc - m\beta s > 0. \quad \therefore \beta < \frac{g}{\tan\theta} \quad (= \beta_{max})$$

問6. 台固定系から見た小物体の運動方程式は, 未 α, β, N

$$m\alpha = mg\sin\theta + m\beta\cos\theta \quad \cdots (1)$$

$$0 = N + m\beta\sin\theta - mg\cos\theta \quad \cdots (2)$$



静止系から見た台の運動方程式

$$M\beta = N\sin\theta \quad \cdots (3)$$

(2) × sinθ − (3) より,

$$-M\beta = m\beta s^2 - mgsc \quad \therefore \beta = \frac{m\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta} g$$

これを (1) に代入すると,

$$\alpha = gs + \frac{msc}{M + ms^2} g \cdot c$$

$$= \frac{(M+m)\sin\theta}{M + m\sin^2\theta} g$$

19

I (1)　観測者 A に固定した座標系でのつりあいの式は，

$$\vec{0} = \vec{S} + m\vec{g} + \vec{f} \ .$$

(2)　観測者 B に固定した座標系での運動方程式は，

$$m\vec{a} = \vec{S} + m\vec{g} \ .$$

(3)　(1)と(2)の結果を比較して，

$$\vec{f} = -m\vec{a} \ .$$

(4)　成分分解して考えれば，

$$S\sin\theta_0 = ma \ , \quad S\cos\theta_0 = mg \qquad \therefore \ \tan\theta_0 = \frac{a}{g} \ .$$

II(1)　x_1 軸方向は加速度 $-a$，y_1 軸方向は加速度 $-g$ となるから，初速度が $(0,\ 0)$ であることも考慮して，

$$x_1 = -\frac{1}{2}at^2 \ , \quad y_1 = -\frac{1}{2}gt^2 \ .$$

よって，軌跡を表す方程式は，

$$y_1 = \frac{g}{a}x_1 \ .$$

グラフは略.

(2)　x_2 軸方向は加速度 0，y_2 軸方向は加速度 $-g$ となるから，初速度が $(V,\ 0)$ であることも考慮して，

$$x_2 = Vt \ , \quad y_2 = -\frac{1}{2}gt^2 \ .$$

よって，軌跡を表す方程式は，

$$y_2 = -\frac{g}{2V^2}{x_2}^2 \ .$$

グラフは略.

III(1)　運動方程式の接線方向成分より，

$$\begin{aligned} m\alpha &= ma\cos(\theta_0+\theta) - mg\sin(\theta_0+\theta) \\ &= \cancel{ma\cos\theta_0\cos\theta} - ma\sin\theta_0\sin\theta - \cancel{mg\sin\theta_0\cos\theta} - mg\cos\theta_0\sin\theta \ . \end{aligned}$$

よって，

$$\alpha = -(a\sin\theta_0 + g\cos\theta_0)\sin\theta \ .$$

(2)　近似して，

$$\alpha \fallingdotseq -(a\sin\theta_0 + g\cos\theta_0)\theta = -\sqrt{g^2+a^2}\,\theta = -\frac{\sqrt{g^2+a^2}}{\ell}x \ .$$

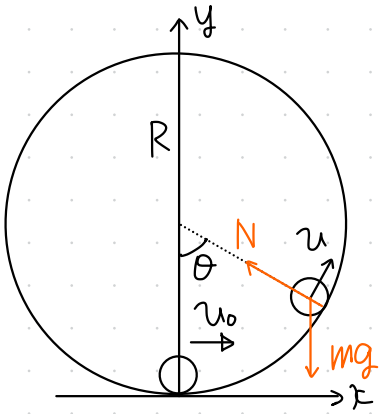
ここで，

$$\cos\theta_0 = \frac{g}{\sqrt{g^2+a^2}} \ , \quad \sin\theta_0 = \frac{a}{\sqrt{g^2+a^2}} \ , \quad x = \ell\theta \ .$$

(3)　角振動数 $\omega = \sqrt{\dfrac{\sqrt{g^2+a^2}}{\ell}}$ の単振動となるので，周期は※2，

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{g^2+a^2}}} \ .$$

20



I　中心方向の運動方程式より

$$m\frac{v^2}{R} = N - mg\cos\theta$$

エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgR(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\therefore v = \underline{\sqrt{v_0^2 - 2gR(1-\cos\theta)}} \quad \#(1)$$

$$N = \underline{m\frac{v_0^2}{R} + mg(3\cos\theta - 2)} \quad \#(2)$$

$\theta = \theta_1$ で $N = 0$ ゆえ,

$$m\frac{v_0^2}{R} + mg(3\cos\theta_1 - 2) = 0. \qquad \therefore \cos\theta_1 = \underline{\frac{1}{3}\left(2 - \frac{v_0^2}{gR}\right)} \quad \#(3)$$

$v_0 = v_0'$ のとき, $\theta = \pi$ で $v^2 > 0$ かつ $N > 0$ ゆえ,

$$\underbrace{v_0'^2 - 4gR \geqq 0}_{v_{min}} \quad \wedge \quad \underbrace{m\frac{v_0'^2}{R} - 5mg \geqq 0}_{N_{min}}$$

$$v_0' \geqq \sqrt{4gR} \quad \wedge \quad v_0' \geqq \sqrt{5gR}$$

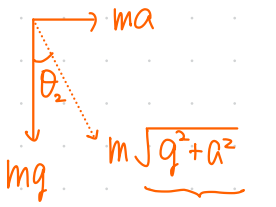
$$\therefore \underline{v_0' \geqq \sqrt{5gR}} \quad \#(4)$$

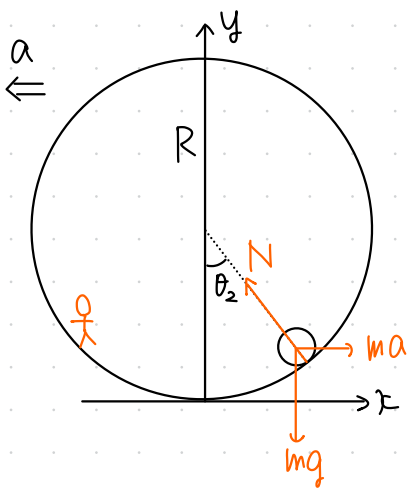
Ⅱ. 円環固定系でのつり合いより,

(x) : $N\sin\theta_2 = ma$

(y) : $N\cos\theta_2 = mg$

$\therefore \tan\theta_2 = \dfrac{a}{g}$ // (5)





円環固定系での周期は,

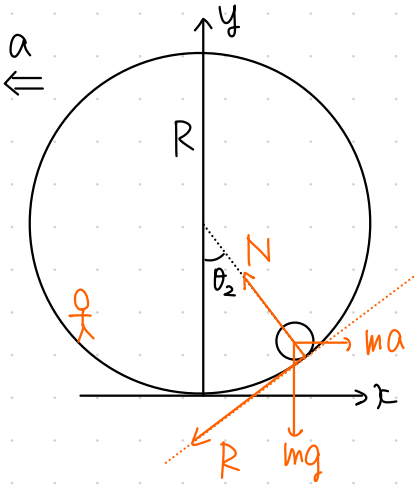
$$2\pi\sqrt{\frac{R}{\sqrt{g^2+a^2}}}$$ // (6)

マサツがある場合, 円環固定系でのつり合いより,

($c=\cos\theta_2$, $s=\sin\theta_2$ とおく)

$$\begin{cases} \text{中心} : N = mgc + mas \\ \text{接線} : R + mgs = mac \end{cases}$$

$\therefore N = m(gc+as)$, $R = m(ac-gs)$ (>0)



$a=a_0$ で実際にはすべり出したから, $R = \underbrace{\mu N}_{\text{最大静止マサツ力}}$ ゆえ,

$m(a_0c - gs) = \mu m(gc + a_0s)$

$\therefore a_0 = \dfrac{s+\mu c}{c-\mu s}g$ (分母分子 ÷ $\cos\theta_2$)

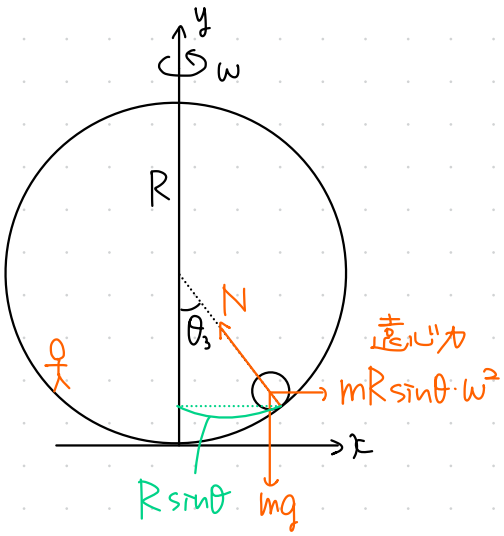
$= \dfrac{\tan\theta_2 + \mu}{1-\mu\tan\theta_2}g$

$= \dfrac{\frac{a}{g}+\mu}{1-\mu\frac{a}{g}}g$

$= \dfrac{a+\mu g}{g-\mu a}g$ // (7)

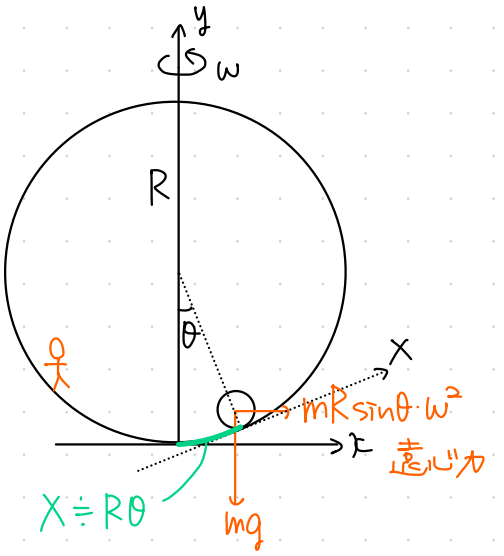
Ⅲ. 円環固定系でのつり合いより,

$$(x):\ mR\sin\theta_3\cdot\omega^2 = N\sin\theta_3$$
$$(y):\ N\cos\theta_3 = mg$$
$$\therefore\ \omega = \underline{\sqrt{\frac{g}{R\cos\theta_3}}}\ \#\ (8),\quad N = \underline{mR\omega^2}\ \#\ (9)$$



θ が微小なときの, 運動方程式(接線方向)より,

$$m\alpha = -mg\sin\theta + mR\sin\theta\cdot\omega^2\cdot\cos\theta$$
$$\fallingdotseq -mg\theta + mR\omega^2\theta$$
$$\fallingdotseq -m(g-R\omega^2)\cdot\frac{x}{R}\quad(\because x\fallingdotseq R\theta)$$
$$\alpha = -\boxed{\frac{g-R\omega^2}{R}}x$$
$$\boxed{\fallingdotseq \Omega^2}$$



単振動となる条件は, $\Omega^2 > 0$ より,

$$\underline{\omega < \sqrt{\frac{g}{R}}}\ \#\ (10)$$

21

(1) 水平方向，および鉛直方向の力のつりあいより，

$$\begin{cases} 0 = N_{\mathrm{A}} - F_{\mathrm{B}} \ , \\ 0 = N_{\mathrm{B}} - Mg \ , \end{cases}$$

点 B を中心とした力のモーメントのつりあいより，

$$0 = Mg \cdot \frac{\ell}{2} \cos\theta - N_{\mathrm{A}} \cdot \ell \sin\theta \ .$$

以上より，

$$N_{\mathrm{A}} = F_{\mathrm{B}} = \frac{Mg}{2\tan\theta} \ , \quad N_{\mathrm{B}} = Mg \ .$$

(2) すべらない条件 $F_{\mathrm{B}} < \mu N_{\mathrm{B}}$ は，

$$\tan\theta > \frac{1}{2\mu} \ (= \tan\theta_0) \ .$$

(3) おもりに働く力のつりあいより，

$$T = mg\sin\theta \ , \quad P = mg\cos\theta \ .$$

未 T, P, N_A, N_B, F_B

(4) 棒に働く力のつりあいより，

$$\begin{cases} 0 = N_{\mathrm{A}} - F_{\mathrm{B}} + T\cos\theta - P\sin\theta \ , \\ 0 = N_{\mathrm{B}} - Mg - T\sin\theta - P\cos\theta \ , \end{cases}$$

点 B を中心とした棒に働く力のモーメントのつりあいより，

$$0 = Mg \cdot \frac{\ell}{2} \cos\theta - N_{\mathrm{A}} \cdot \ell \sin\theta + P \cdot (\ell - x) \ .$$

以上より，

$$N_{\mathrm{A}} = F_{\mathrm{B}} = \frac{M\ell + 2m(\ell - x)}{2\ell\tan\theta} g \ , \quad N_{\mathrm{B}} = (M+m)g \ .$$

すべらない条件 $F_{\mathrm{B}} < \mu N_{\mathrm{B}}$ は，

$$\tan\theta > \frac{M\ell + 2m(\ell - x)}{2\mu(M+m)\ell} \ (= \tan\theta_1) \ .$$

(5) $\tan\theta_1 < \tan\theta_0$ のために，

$$x > \frac{\ell}{2} \ .$$

